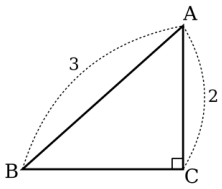
# 2026 매호중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 삼각비의 값 · $\overline{BC}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$ · 3점 · 난이도 하

정답 ⑤

직각삼각형 ABC에서 $\angle BCA=90°$, $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2$일 때, 삼각비의 값으로 옳은 것은?




① $\sin A=\frac{1}{3}$ ② $\cos A=\frac{\sqrt{5}}{3}$ ③ $\sin B=\frac{\sqrt{13}}{3}$ ④ $\tan B=\frac{5}{3}$ ⑤ $\tan A=\frac{\sqrt{5}}{2}$

1. 빗변 $\overline{AB}=3$, $\overline{AC}=2$, $\overline{BC}=\sqrt{5}$
2. $\sin A=\frac{\sqrt{5}}{3}$, $\cos A=\frac{2}{3}$, $\sin B=\frac{2}{3}$, $\tan B=\frac{2}{\sqrt{5}}$
3. $\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{\sqrt{5}}{2}\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 2 특수각의 삼각비 계산 · $\tan 45°=1$, $\tan 30°\tan 60°=1$ · 3점 · 난이도 하

정답 ②

옳은 것을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90°\times\cos 0°=1$
ㄴ. $(1-\tan 45°)(1+\tan 45°)=1$
ㄷ. $\sin 0°-\tan 30°+\sin 60°=\frac{\sqrt{3}}{6}$
ㄹ. $\tan 30°\times\tan 60°+\tan 0°=\frac{\sqrt{3}}{3}$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

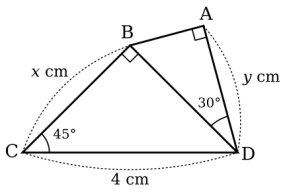
1. ㄱ. $1\times 1=1$ (참)
2. ㄴ. $(1-1)(1+1)=0$ (거짓)
3. ㄷ. $0-\frac{\sqrt{3}}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{6}$ (참)
4. ㄹ. $1+0=1$ (거짓)
5. 정답 ② ㄱ, ㄷ

답 ②

## 3 이어 붙인 직각삼각형과 특수각 · 공통변 $\overline{BD}$ · 4점 · 난이도 중

정답 ②

직각삼각형 BCD와 ABD에서 $\angle BCD = 45°$, $\angle ADB = 30°$이고, $\overline{CD} = 4\,\text{cm}$, $\overline{BC} = x\,\text{cm}$, $\overline{AD} = y\,\text{cm}$라 할 때, 두 수 $x$, $y$의 곱 $xy$의 값은?




① $2\sqrt{2}$ ② $4\sqrt{3}$ ③ $5\sqrt{2}$ ④ $6\sqrt{2}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

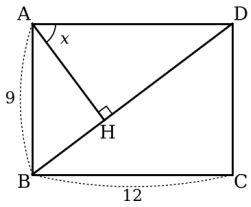
1. $\triangle BCD$: $\angle B = 90°$, $\angle C = 45° \longrightarrow x = \overline{BD} = 4\cos 45° = 2\sqrt{2}$
2. $\triangle ABD$: $\angle A = 90° \longrightarrow y = \overline{BD}\cos 30° = 2\sqrt{2} \times \dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{6}$
3. $xy = 2\sqrt{2} \times \sqrt{6} = 4\sqrt{3} \Longrightarrow$ ②

답 ②

## 4 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle DAH = \angle ABD$ · 4점 · 난이도 중

정답 ③

직사각형 ABCD의 꼭짓점 A에서 대각선 BD에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB} = 9$, $\overline{BC} = 12$이고 $\angle DAH = \angle x$라 할 때, $\sin x + \cos x$의 값은?




① 1 ② $\dfrac{6}{5}$ ③ $\dfrac{7}{5}$ ④ $\dfrac{8}{5}$ ⑤ $\dfrac{9}{5}$

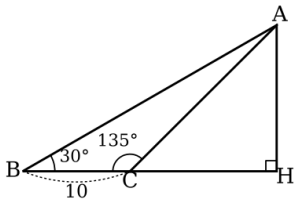
1. $\overline{BD} = \sqrt{9^2 + 12^2} = 15$
2. $\angle DAH = 90° - \angle ADB = \angle ABD$
3. $\sin x = \dfrac{\overline{AD}}{\overline{BD}} = \dfrac{12}{15}$, $\cos x = \dfrac{9}{15}$
4. $\sin x + \cos x = \dfrac{21}{15} = \dfrac{7}{5} \Longrightarrow$ ③

답 ③

## 5 삼각형의 높이 (수선의 발이 바깥쪽) · $\overline{BH}-\overline{CH}=10$ · 4점 · 난이도 중

정답 ①

삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 변 BC의 연장선에 내린 수선의 발을 H라 하고, $\angle ABC=30°$, $\angle ACB=135°$, $\overline{BC}=10$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?




① $5(\sqrt{3}+1)$ ② $5(\sqrt{3}-1)$ ③ $10(\sqrt{2}+1)$ ④ $10(\sqrt{3}+1)$ ⑤ $10(\sqrt{3}-1)$

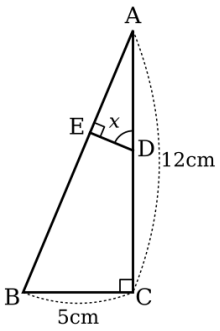
1. $\angle ACH=45° \longrightarrow \overline{CH}=\overline{AH}=h$
2. $\overline{BH}=\dfrac{h}{\tan 30°}=\sqrt{3}h$
3. $\sqrt{3}h-h=10 \longrightarrow h=\dfrac{10}{\sqrt{3}-1}=5(\sqrt{3}+1) \Longrightarrow$ ①

답 ①

## 6 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x=90°-\angle A=\angle B$ · 5점 · 난이도 중

정답 ③

직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{AC}=12\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\angle ADE=\angle x$일 때, $\sin x$의 값은?



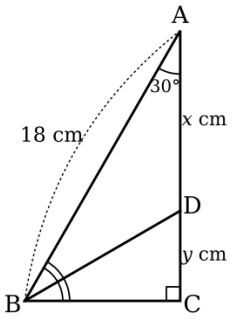

① $\dfrac{5}{13}$ ② $\dfrac{5}{12}$ ③ $\dfrac{12}{13}$ ④ $\dfrac{13}{12}$ ⑤ $\dfrac{13}{5}$

1. $\overline{AB}=\sqrt{12^2+5^2}=13$
2. $\triangle ADE$에서 $\angle x=90°-\angle A=\angle B$
3. $\sin x=\sin B=\dfrac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=\dfrac{12}{13} \Longrightarrow$ ③

답 ③

**7** 특수각과 변의 길이 · $\angle ABC = 60° \to \angle DBC = 30°$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

직각삼각형 ABC에서 $\angle ABD = \angle DBC$, $\angle BAC = 30°$, $\overline{AB} = 18\,\text{cm}$, $\overline{AD} = x\,\text{cm}$, $\overline{DC} = y\,\text{cm}$일 때, $x - y$의 값은?



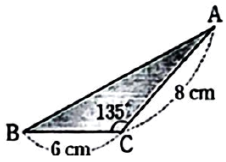

① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

1. $\overline{BC} = 18\sin 30° = 9,\ \overline{AC} = 18\cos 30° = 9\sqrt{3}$
2. $\angle DBC = 30° \longrightarrow y = 9\tan 30° = 3\sqrt{3}$
3. $x = 9\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$
4. $x - y = 3\sqrt{3} \Longrightarrow$ ③

답 ③

**8** 둔각삼각형의 넓이 · $\frac{1}{2}ab\sin(180° - C)$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

삼각형 ABC에서 $\overline{BC} = 6\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 8\,\text{cm}$, $\angle BCA = 135°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?



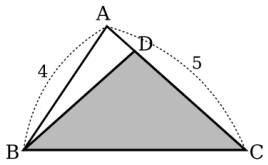

① $4\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $8\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $10\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ④ $12\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $24\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

1. 넓이 $= \frac{1}{2} \times 6 \times 8 \times \sin(180° - 135°)$
2. $= 24 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 12\sqrt{2}\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**9** 삼각비와 삼각형의 넓이 · $\angle BAD = \angle BDA \rightarrow \overline{BD} = \overline{BA} = 4$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ④**

$\overline{AB} = 4$, $\overline{AC} = 5$이고 $\sin(\angle BAC) = \dfrac{3\sqrt{7}}{8}$인 삼각형 ABC가 있다. 선분 AC 위의 점 D에 대하여 $\angle BAC = \angle BDA$일 때, 삼각형 BCD의 넓이는?



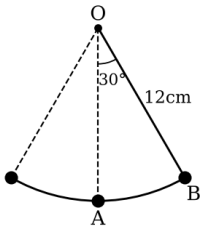

① $\dfrac{3\sqrt{5}}{8}$ ② $\dfrac{3\sqrt{3}}{4}$ ③ $\dfrac{3\sqrt{7}}{4}$ ④ $3\sqrt{7}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

1. $\triangle ABD$는 $\overline{BA} = \overline{BD}$인 이등변삼각형
2. $\cos A = \sqrt{1 - \dfrac{63}{64}} = \dfrac{1}{8} \longrightarrow \overline{AD} = 2 \times 4 \times \dfrac{1}{8} = 1$
3. $\overline{DC} = 5 - 1 = 4$
4. B에서 AC까지 높이 $= 4\sin A = \dfrac{3\sqrt{7}}{2}$
5. $\triangle BCD = \dfrac{1}{2} \times 4 \times \dfrac{3\sqrt{7}}{2} = 3\sqrt{7} \Longrightarrow$ ④

답 ④

**10** 삼각비의 활용 - 높이의 차 · 높이 차 $= 12 - 12\cos 30°$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

점 O를 고정시키고, 추를 달아 추를 A지점에 놓았다. 점 O와 추의 중심 사이의 거리가 12 cm이고, 앞뒤로 30°씩 흔들렸을 때, A지점과 B지점에서의 추의 중심의 높이의 차는?



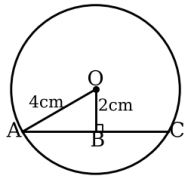

① $5(2-\sqrt{3})$ cm ② $6(2-\sqrt{3})$ cm ③ $5(2+\sqrt{3})$ cm ④ $6(2+\sqrt{3})$ cm ⑤ $7(2+\sqrt{3})$ cm

1. B에서 OA에 내린 수선의 발까지 O에서의 거리 $= 12\cos 30° = 6\sqrt{3}$
2. 높이 차 $= 12 - 6\sqrt{3} = 6(2-\sqrt{3})$ cm $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**11** 현의 수직이등분선 · $\overline{AB}=\overline{BC}$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

원 O에서 $\overline{OA}=4\,\text{cm}$, $\overline{OB}=2\,\text{cm}$, $\overline{AC}\perp\overline{OB}$일 때, $\overline{AC}$의 길이는?




① $3\,\text{cm}$ ② $3\sqrt{2}\,\text{cm}$ ③ $3\sqrt{3}\,\text{cm}$ ④ $4\sqrt{3}\,\text{cm}$ ⑤ $8\,\text{cm}$

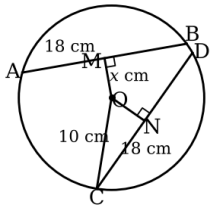
1. $\overline{AB}=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$

2. 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 $\longrightarrow$ $\overline{AC}=4\sqrt{3}\,\text{cm}\Longrightarrow$ ④

답 ④

**12** 길이가 같은 두 현과 중심까지의 거리 · $\overline{CN}=9$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ①**

원 O에서 $\overline{OM}=x\,\text{cm}$, $\overline{OC}=10\,\text{cm}$, $\overline{AB}=\overline{CD}=18\,\text{cm}$, 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$에 내린 수선의 발이 각각 M, N이라 할 때, 수 $x$의 값은?




① $\sqrt{19}$ ② $\sqrt{21}$ ③ $3\sqrt{3}$ ④ $2\sqrt{7}$ ⑤ $\sqrt{29}$

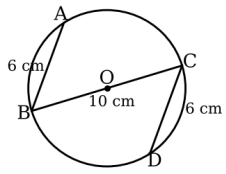
1. $\overline{CN}=\dfrac{18}{2}=9$, $\overline{ON}=\sqrt{10^2-9^2}=\sqrt{19}$

2. 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리 $\longrightarrow$ $x=\overline{OM}=\sqrt{19}\Longrightarrow$ ①

답 ①

**13** 평행한 두 현 사이의 거리 · 각 현까지 거리 $= \sqrt{5^2-3^2} = 4$ · 5점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

지름의 길이가 10 cm인 원 O에서 $\overline{AB} \,//\, \overline{CD}$이고, $\overline{AB} = \overline{CD} = 6\,\text{cm}$일 때, 두 현 AB와 CD 사이의 거리는?




① 4 cm ② 5 cm ③ 6 cm ④ 7 cm ⑤ 8 cm

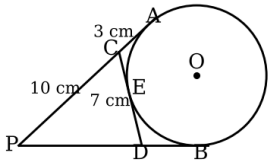
1. 반지름 5, 현의 절반 3 ⟶ 중심에서 각 현까지 4

2. 두 현은 중심의 반대쪽에 있으므로 거리 $= 4+4 = 8\,\text{cm} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**14** 접선의 길이 · $\overline{CE}=\overline{CA}, \overline{DE}=\overline{DB}, \overline{PA}=\overline{PB}$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

$\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고 세 점 A, B, E는 그 접점이다. $\overline{AC} = 3\,\text{cm}$, $\overline{PC} = 10\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 7\,\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이는?




① 5 cm ② 6 cm ③ 7 cm ④ 8 cm ⑤ 9 cm

1. $\overline{PA} = 10+3 = 13 = \overline{PB}$

2. $\overline{CE} = 3 \longrightarrow \overline{DE} = 7-3 = 4 = \overline{DB}$

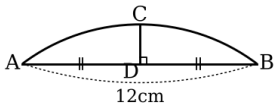
3. $\overline{PD} = 13-4 = 9\,\text{cm} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

## 15 원의 일부분과 현의 수직이등분선 · 중심은 직선 CD 위 · 4점 · 난이도 하

**정답 ①**

반지름의 길이가 10 cm인 원의 일부분이다. $\overline{CD}$가 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB}=12\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?




① 2 cm ② $\frac{5}{2}$ cm ③ 3 cm ④ $\frac{7}{2}$ cm ⑤ 4 cm

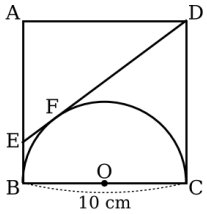
1. 중심 O는 CD의 연장선 위, $\overline{AD}=6$
2. $\overline{OD}=\sqrt{10^2-6^2}=8$
3. $\overline{CD}=10-8=2\,\text{cm} \Longrightarrow$ ①

답 ①

## 16 반원의 접선과 피타고라스 정리 · $\overline{DF}=\overline{DC}=10$, $\overline{EF}=\overline{EB}=x$ · 5점 · 난이도 상

**정답 ④**

한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 ABCD의 변 BC를 지름으로 하는 반원 O가 있다. $\overline{ED}$는 반원 O의 접선이고 점 F는 접점일 때, $\overline{ED}$의 길이는?




① 11 cm ② $\frac{23}{2}$ cm ③ 12 cm ④ $\frac{25}{2}$ cm ⑤ 13 cm

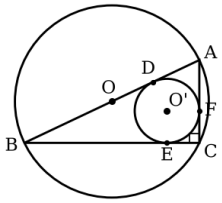
1. $\overline{ED}=10+x$, $\overline{AE}=10-x$, $\overline{AD}=10$
2. $(10+x)^2=10^2+(10-x)^2$
3. $40x=100 \longrightarrow x=\frac{5}{2}$
4. $\overline{ED}=\frac{25}{2}\,\text{cm} \Longrightarrow$ ④

답 ④

## 17 직각삼각형의 외접원과 내접원 · 빗변 $= 6$, $a+b-6=2r$ · 5점 · 난이도 상

**정답 ①**

원 O는 삼각형 ABC의 외접원이다. 또 원 O'는 삼각형 ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점이다. 두 원 O, O'의 반지름의 길이가 각각 3 cm, 1 cm이고, $\angle C = 90°$일 때, 삼각형 ABC의 넓이는?




① $7\,\text{cm}^2$ ② $5\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ③ $8\,\text{cm}^2$ ④ $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ⑤ $7\sqrt{2}\,\text{cm}^2$

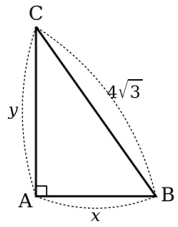
1. $\angle C = 90° \longrightarrow$ 빗변 $\overline{AB}$는 외접원의 지름 $= 6$
2. 접선의 길이: $a+b = \overline{AB} + 2\times 1 = 8$
3. $a^2+b^2=36 \longrightarrow 2ab = 64-36 = 28,\ ab = 14$
4. 넓이 $= \dfrac{1}{2}ab = 7\,\text{cm}^2 \Longrightarrow$ ①

답 ①

## 18 한 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\cos B = \dfrac{x}{4\sqrt{3}}$ · 7점 · 난이도 하

**정답 $4+4\sqrt{2}$**

[서술형 1] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=x$, $\overline{BC}=4\sqrt{3}$, $\overline{CA}=y$라 하고, $\cos B = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$라 할 때, $x+y$의 값을 구하시오.



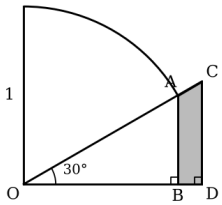

1. $\angle A = 90°$이므로 $\cos B = \dfrac{\overline{AB}}{\overline{BC}} = \dfrac{x}{4\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$
2. $x = 4$
3. $y = \sqrt{(4\sqrt{3})^2 - 4^2} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2}$
4. $x+y = 4+4\sqrt{2}$

답 $4+4\sqrt{2}$

## 19 사분원과 삼각비 (넓이) · $\square ABDC = \triangle OCD - \triangle OAB$ · 8점 · 난이도 상

정답 $\frac{\sqrt{3}}{24}$

[서술형 2] 반지름의 길이가 1인 사분원에서 $\angle AOB = 30°$인 직각삼각형 OAB를 그리고, 점 D에서 사분원에 접선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 하자. 이때 사각형 ABDC의 넓이를 구하시오.



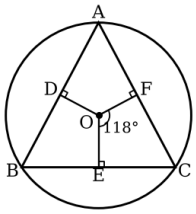

1. $\overline{OD} = 1$, $\overline{CD} = \tan 30° = \frac{\sqrt{3}}{3} \longrightarrow \triangle OCD = \frac{\sqrt{3}}{6}$
2. $\overline{OB} = \cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\overline{AB} = \sin 30° = \frac{1}{2} \longrightarrow \triangle OAB = \frac{\sqrt{3}}{8}$
3. $\square ABDC = \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\sqrt{3}}{8} = \frac{\sqrt{3}}{24}$

답 $\frac{\sqrt{3}}{24}$

## 20 중심에서 같은 거리에 있는 현 · $\overline{OD} = \overline{OF} \rightarrow \overline{AB} = \overline{AC}$ · 7점 · 난이도 중

정답 56°

[서술형 3] 그림과 같이 원 O의 중심에서 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E, F라 하자. $\overline{OD} = \overline{OF}$이고, $\angle EOF = 118°$일 때, $\angle A$의 크기를 구하시오.



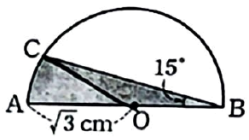

1. $\square OECF$에서 $\angle C = 360° - 90° - 90° - 118° = 62°$
2. $\overline{AB} = \overline{AC}$이므로 $\angle B = \angle C = 62°$
3. $\angle A = 180° - 124° = 56°$

답 56°

**21** 부채꼴과 삼각형의 넓이 (원주각) · $\angle AOC = 2 \times 15^\circ = 30^\circ$ · 8점 · 난이도 상

**정답** $\dfrac{\pi+3}{4}\,\text{cm}^2$

[서술형 4] 반지름의 길이가 $\sqrt{3}\,\text{cm}$인 반원 O에서 $\angle ABC = 15^\circ$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하시오.




1. $\overline{OB} = \overline{OC}$이므로 $\angle OCB = 15^\circ$, $\angle AOC = 30^\circ$, $\angle BOC = 150^\circ$
2. 부채꼴 AOC $= \pi \times 3 \times \dfrac{30}{360} = \dfrac{\pi}{4}$
3. $\triangle OBC = \dfrac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \sqrt{3} \times \sin(180^\circ - 150^\circ) = \dfrac{3}{4}$
4. 색칠한 부분 $= \dfrac{\pi}{4} + \dfrac{3}{4} = \dfrac{\pi+3}{4}\,\text{cm}^2$

답 $\dfrac{\pi+3}{4}\,\text{cm}^2$